

算术双曲 3 流形本原闭测地线与 $Q(\sqrt{5})$ 素理想的保序双射证明

中文标题

算术 3 双曲流形 $PSL_2(O_K)$ 本原闭测地线与 $K = Q(\sqrt{5})$ 素理想的保序双射证明

英文标题

Proof of Order-Preserving Bijection Between Primitive Closed Geodesics of Arithmetic Hyperbolic 3-Manifold $PSL_2(O_K)$ and Prime Ideals of $K = Q(\sqrt{5})$

作者

刘旭东, 刘高源, 王芳, 刘晓春

MSC 分类

11R04; 11F72; 11M36; 57M50; 58G30

关键词

二次实域; 黄金整数环; 算术 PSL_2 群; 双曲 3-orbifold; 本原闭测地线; 素理想; 范数映射; 保序双射; Dedekind zeta; Selberg zeta; 局部广义黎曼猜想; Hilbert–Pólya 拓扑谱框架

摘要

本文为 Hilbert–Pólya 拓扑数论系列第二篇理论论文, 证明连接算术双曲几何与二次代数数域的核心主定理。取二次实域 $K = Q(\sqrt{5})$, 其整数环 $O_K = Z\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$, 算术离散群 $\Gamma = PSL_2(O_K)$, 商双曲 3 流形 $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}^3$ 。本文构造映射 Φ , 建立 M 全体本原闭测地线集合与 O_K 全体非单位素理想之间严格保序双向双射, 满足轨道长度恒等式 $l(\gamma) = \log Nm(\Phi(\gamma))$ 。全文仅依托代数数论、算术群、双曲几何成熟定理完成证明, 不依赖数值仿真、物理类比。由该双射可在收敛半平面推出流形 Selberg zeta 函数等价于 K 的 Dedekind zeta 函数 $\zeta_K(s) = \zeta(s)L(\chi_5, s)$, **并非标准黎曼 ζ 函数**。本文仅作为单一实二次域局部广义黎曼猜想的前置刚性基础, 无法直接推出有理数域黎曼猜想 RH; 整套系列后续将逐类推广至全体代数数域, 逐层逼近完整广义黎曼猜想 GRH。

1 引言

1.1 系列工作上下文与勘误说明

系列第一篇为数值预实验, 通过算法批量生成轨道 - 范数匹配样本, 验证轨道长度与 $Q(\sqrt{5})$ 素理想范数单调无重复, 同时排除球面 orbifold $\Sigma(2,3,5)$: 其基本群 $SL(2,5)$ 为

有限群，共轭类仅有有限种，轨道大量重复，无法和无穷素理想建立双射，因此更换算术双曲 3 流形作为几何载体。此前初稿存在一处代数数论关键错误：误断言 $Z_M(s) = \zeta(s)$ ；现严格修正：由 K 素理想三分歧规则， $Z_M(s) = \zeta_K(s) = \zeta(s)L(\chi_5, s)$ ，Selberg zeta 仅匹配数域 Dedekind zeta，不直接对应有理数域黎曼 ζ ，无法一步导出标准 RH。本文不追求直接证明黎曼猜想，仅完成单二次域几何 - 算术对应关系，作为局部 GR 的前置铺垫。

1.2 核心主定理规范化陈述

设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ，黄金整数环

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\phi], \quad \phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2},$$

算术离散群 $\Gamma = \mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$ ，完备双曲 3 上半空间 $\mathbb{H}^3$ ，商流形 $M = \Gamma \backslash \mathbb{H}^3$ 。定义记号：

1. G : M 上全体本原闭测地线； $\gamma \in G \Leftrightarrow$ 不存在整数 $m \geq 2$ 与闭轨道 γ_0 使得

$$\gamma = \gamma_0^m$$

2. I_{prim} : $\mathcal{O}_K$ 全部非单位素理想，满足 $|\mathrm{Nm}(\mathfrak{p})| > 1$ ；

3. $l: G \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$: 本原轨道双曲长度函数；

4. $\mathrm{Nm}: I_{\mathrm{prim}} \rightarrow \mathbb{N}_{>1}$: 素理想范数映射。

主定理： 存在映射

$$\Phi: G \rightarrow I_{\mathrm{prim}}, \quad \gamma \mapsto \mathfrak{p}_\gamma$$

同时满足三条性质：

(1) Φ 为双向双射（单射且满射）；

(2) Φ 严格保序：若 $l(\gamma_1) < l(\gamma_2)$ ，则 $\mathrm{Nm}(\Phi(\gamma_1)) < \mathrm{Nm}(\Phi(\gamma_2))$ ；

(3) 长度 - 范数解析恒等式：对任意 $\gamma \in G$ ， $l(\gamma) = \log \mathrm{Nm}(\Phi(\gamma))$ 。

1.3 文章结构

第 2 节铺垫 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 代数数论基础（范数、单位群、类数、素理想三分歧）；

第 3 节证明 $\mathrm{PSL}_2(\mathcal{O}_K)$ 双曲共轭类与 $\mathcal{O}_K$ 非单位代数元一一对应，刻画本原元；

第 4 节严格推导 $\mathbb{H}^3$ 轴测地线长度化简恒等式 $l(\gamma_\alpha) = \log \mathrm{Nm}(\alpha)$ ；

第 5 节分单射、满射、保序三步完整证明主定理；

第 6 节给出收敛半平面 Selberg zeta 与 Dedekind zeta 的等价推论，区分 $\zeta_K(s)$ 与 $\zeta(s)$;

第 7 节说明系列长期研究路线：由单二次域拓展至全体数域，逐步逼近完整广义黎曼猜想；

附录 A：双曲恒等式完整演算；

附录 B： $B:PSL_2(O_K)$ 共轭类补充论证。

2 代数数论预备： $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$

2.1 整数环与范数映射

黄金生成元 $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ，共轭元 $\varphi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ ；任意代数整数 $\alpha = a + b\phi$, $a, b \in \mathbb{Z}$ ，域范数定义为自同构乘积：

$$\text{Nm}(\alpha) = \alpha \cdot \bar{\alpha} = a^2 + ab - b^2$$

范满足积性：

$$\text{Nm}(\alpha\beta) = \text{Nm}(\alpha)\text{Nm}(\beta)$$

单位群 $O_K^\times = \{\varepsilon \in O_K \mid \text{Nm}(\varepsilon) = \pm 1\}$ ，由 ϕ 生成无限循环群；非单位代数整数满足 $|\text{Nm}(\alpha)| > 1$ 。

2.2 类数经典结论

$K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 类数 $h_K = 1$ ，因此 O_K 为主理想整环：K 内任意素理想均可唯一表示为本原代数整数生成主理想 $\mathfrak{p} = (\alpha)$ ，不计单位乘子，本原代数元与素理想一一对应。

2.3 有理素在 O_K 中的三分歧分解

对有理素 p ，整数环素理想分解分三类：

1. 分歧素 $p = 5$: $(5) = p_5^2$, $\text{Nm}(p_5) = 5$
2. 分裂素 $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$: $(p) = p\bar{p}$ ，一对不同素理想， $\text{Nm}(p) = p$;
3. 惯性素 $p \equiv \pm 2 \pmod{5}$: $(p) = p$ 保持素， $\text{Nm}(p) = p^2$ 。全体素理想范数均为大于 1 正整数，无单位理想。

2.4 本原代数元定义

称 O_K 为本原元：不存在 $m \geq 2, \beta \in O_K$ 使得 $\alpha = \beta^m$ ；等价条件： $\text{Nm}(\alpha)$ 不能表示整数 $t \geq 2$ 的 m 次幂。本原元一一对应 I_{prim} 中素理想，非本原元对应轨道多重缠绕，对应素幂范数。

3 $PSL_2(O_K)$ 共轭类与 O_K 代数元对应

3.1 SL_2 共轭分类基础

对交换整环 R , 矩阵 $g \in SL_2(R)$ 共轭类完全由迹唯一确定; $PSL_2(R)$ 中将 $g, -g$ 视作同一共轭等价类。任取 $\alpha \in O_K, |\text{Nm}(\alpha)| = t > 1$, 构造对角双曲矩阵:

$$g_\alpha = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \in SL_2(O_K),$$

满足:

$$\text{tr}(g_\alpha) = \alpha + \bar{\alpha}, \det(g_\alpha) = \text{Nm}(\alpha) = t$$

椭圆、抛物元满足 $\text{Nm}(\alpha) = \pm 1$, 仅对应平凡零长度轨道, 不在本原轨道集合内。

3.2 一一对应引理

引理 3.1 映射 $\alpha \mapsto g_\alpha$ 诱导等价类双射:

$$\frac{\{\alpha \in O_K, |\text{Nm}(\alpha)| > 1\}}{O_K^\times} \leftrightarrow \Gamma = PSL_2(O_K) \text{ 双曲共轭类}.$$

证明:

1. 单位元 $\varepsilon \in O_K^\times$ 满足 $g_{\varepsilon\alpha} = \varepsilon g_\alpha \varepsilon^{-1}$, 属于同一共轭类;
2. 任意双曲共轭类均可 O_K -共轭对角化为 g_α , 迹唯一确定 α 模单位等价;
3. 椭圆、抛物元范数为 ± 1 , 仅对应平凡轨道, 予以剔除。
4. 推论: 每一个非单位代数整数等价类, 对应 M 上唯一闭测地线 γ_α 。

3.3 本原元与本原轨道等价

α 为本原代数元 $\Leftrightarrow$ 对应轨道 $\gamma_\alpha \in G$ 为本原闭测地线。

证明:

若 $\alpha = \beta^m$, 则 $g_\alpha = (g_\beta)^m$, 轨道为 m 重缠绕 $\gamma = \gamma_\beta^m$, 非本原;

反之本原元无法写为幂次, 轨道无更小基底, 为本原轨道。

联立类数 1 主理想性质, 得到复合集合对应:

$$\frac{\{\text{本原 } \alpha \in O_K\}}{O_K^\times} \leftrightarrow G, \quad \frac{\{\text{本原 } \alpha \in O_K\}}{O_K^\times} \leftrightarrow I_{\text{prim}}.$$

该复合对应即为映射 Φ 的底层集合关系。

4 $\mathbb{H}^3$ 轴测地线长度解析恒等式

4.1 双曲 3 上半空间模型

$\mathbb{H}^3 = \{(x, y, z) \mid z > 0\}$, 度量 $ds^2 = \frac{dx^2 + dy^2 + dz^2}{z^2}$, 对角双曲元 g_α 的不动垂直轴投影至商流 M 即为闭轨道 γ_α ;

若 $\det(g_\alpha) = \text{Nm}(\alpha) = t > 1$, 标准轴测地线长度公式:

$$l(g) = 2 \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{t} + 1/\sqrt{t}}{2} \right).$$

4.2 双曲恒等式严格化简

求证:

对任意 $t > 0$, $2 \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{t} + t^{-1/2}}{2} \right) = \log t$.

令 $x = \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{t} + 1/\sqrt{t}}{2} \right)$, 由双曲余弦定义 $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, 代入得

$$e^x + e^{-x} = \sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}},$$

等式两侧同乘 e^x , 整理二次方程:

$$e^{2x} - (\sqrt{t} + 1/\sqrt{t})e^x + 1 = 0,$$

取正根 $e^x = \sqrt{t}$, 故 $x = \frac{1}{2} \log t$, $2x = \log t$, 恒等式成立。

代入长度公式直接得到等式: $l(\gamma_\alpha) = \log \text{Nm}(\alpha)$ 。

若 $\mathfrak{p} = (\alpha) = \Phi(\gamma_\alpha)$, 则 $\text{Nm}(\mathfrak{p}) = |\text{Nm}(\alpha)| = t$, 即

$$l(\gamma) = \log \text{Nm}(\Phi(\gamma)).$$

5 主定理完整证明

5.1 第一步: 证明 Φ 为单射

任取 $\gamma_1, \gamma_2 \in G$, 满足 $\Phi(\gamma_1) = \Phi(\gamma_2) = \mathfrak{p}$ 。由主理想整环性质, $\mathfrak{p}$ 对应唯一本原代数整数等价类 $[\alpha_1] = [\alpha_2]$, 对应同一 PSL_2 双曲共轭类, 诱导同一条本原轨道 $\gamma_1 = \gamma_2$, 故 Φ 单。

5.2 第二步: 证明 Φ 为满射

任取素理想 $\mathfrak{p} \in I_{\text{prim}}$, 因 O_K 类数为 1, 存在本原元 α 使得 $\mathfrak{p} = (\alpha)$;

α 对应唯一本原轨道 $\gamma_\alpha \in G$, 满足 $\Phi(\gamma_\alpha) = \mathfrak{p}$ 。

任意素理想均存在原像, Φ 满。

联立单射、满射， Φ 为双向双射，条件 (1) 证毕。

5.3 第三步：保序证明

取 $\gamma_1, \gamma_2 \in G$ ，若 $l(\gamma_1) < l(\gamma_2)$ ，由长度恒等式：

$$\log \text{Nm}(\Phi(\gamma_1)) < \log \text{Nm}(\Phi(\gamma_2)).$$

对数函数在 $x > 1$ 上严格单调递增，去掉对数不等号保持：

$$\text{Nm}(\Phi(\gamma_1)) < \text{Nm}(\Phi(\gamma_2)),$$

保序条件 (2) 证毕。

5.4 恒等式条件 (3)

第 4 节已完整推导 $l(\gamma) = \log \text{Nm}(\Phi(\gamma))$ ，全部三条性质验证完毕，主定理证毕。

6 收敛半平面 Selberg zeta 与 Dedekind zeta 等价推论

6.1 Selberg zeta 定义

流形 M 的 Selberg zeta 函数在 $\text{Re}(s) \gg 1$ 收敛半平面定义：

$$Z_M(s) = \prod_{\gamma \in \mathcal{G}} \frac{1}{1 - e^{-sl(\gamma)}}$$

代入 $l(\gamma) = \log \text{Nm}(\mathfrak{p})$ ，得 $e^{-sl(\gamma)} = \text{Nm}(\mathfrak{p})^{-s}$ ；

由 Φ 双射，遍历本原轨道等价遍历全体 K 素理想，因此

$$Z_M(s) = \prod_{\mathfrak{p} \in \mathfrak{S}_{\text{prim}}} \frac{1}{1 - \text{Nm}(\mathfrak{p})^{-s}}$$

6.2 区分 $Z_M(s)=\zeta_K(s)$ 与标准黎曼 $\zeta(s)$

上式右侧恰好是 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 的 Dedekind zeta 函数，即 $Z_M(s) = \zeta_K(s)$ 。由二次域 zeta 标准分解：

$$\zeta_K(s) = \zeta(s) \cdot L(x_5, s)$$

其中 $x_5(n) = \left(\frac{5}{n}\right)$ 为判别式 5 的本原克罗内克特征。按素三分歧规则展开：

$$\zeta_K(s) = \frac{1}{1 - 5^{-s}} \prod_{p \equiv \pm 1} \frac{1}{(1 - p^{-s})^2} \prod_{p \equiv \pm 2} \frac{1}{1 - p^{-2s}}$$

而有理数域黎曼 ζ :

$$\zeta(s) = \frac{1}{1-5^{-s}} \prod_{p \equiv \pm 1} \frac{1}{1-p^{-s}} \prod_{p \equiv \pm 2} \frac{1}{1-p^{-2s}}$$

二者乘积结构不同：分裂素处 ζ_K 多出一组 $(1-p^{-s})^{-1}$ 因子， $Z_M(s) \neq \zeta(s)$ 。

6.3 推论定位

本推论仅建立 M 几何谱与 K 数域算术谱的收敛半平面同构，仅支撑 K 对应的局部广义黎曼猜想，无法直接推导有理数域标准黎曼猜想 RH。

7 本篇结论与系列长期研究路线

7.1 本文核心结论

- 1. 构造严格保序双射 $\Phi: G \leftrightarrow I_{\text{prim}}$ ，解决有限 orbifold 基数矛盾，建立无穷几何轨道与无穷数域素理想的一一对应；
- 2. 给出显式解析长度 - 范数恒等式 $l(\gamma) = \log Nm(\Phi(\gamma))$ ，映射单调匹配；
- 3. 收敛半平面内 $Z_M(s) = \zeta_K(s)$ ，仅等价 $Q(\sqrt{5})$ 的 Dedekind zeta，不等价黎曼 ζ ；
- 4. 本文仅为单一实二次域局部 GR 前置基础，不构成 RH 完整证明。

7.2 系列分步推进规划（逐层逼近广义黎曼猜想 GRH）

- 1. 中期第三篇：利用 Arthur 热核展开、留数分析、Liouville 整函数延拓定理，证明 $Z_M(s) \equiv \zeta_K(s)$ 全复平面全域解析恒等式；结合双曲流形 Selberg 谱刚性结论，导出 $\zeta_K(s)$ 全部非平凡零点满足 $\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$ ，完成 K 局部 GRH 说明。
- 2. 长期拓展路线：逐个对全体实二次域、虚二次域、高次代数数域构造对应算术 PSL_2 双曲流形，重复本文保序双射定理，分别证明各数域局部 GR；最终统一覆盖全体 Dedekind zeta、Hecke L 函数，逐步逼近。

参考文献

[1] Neukirch J. Algebraic Number Theory, Springer, 1999 [2] Maclachlan C, Reid. The Arithmetic of Hyperbolic 3-Manifolds, Springer [3] Selberg A. Harmonic analysis and discontinuous groups, J. Indian Math. Soc., 1956 [4] Ratcliffe J. Foundations of Hyperbolic Manifolds, GTM 149 [5] Hejhal D. The Selberg Trace Formula for $\backslash\backslash\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})\backslash\backslash$ [6] Iwaniec H. Topics in Classical Automorphic Forms [7] Dolgopyat D. Mixing properties of geodesic flows, Ann. Math.

附录 A 双曲恒等式完整演算

求证：

$$\forall t > 0, \quad 2 \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{t} + t^{-1/2}}{2} \right) = \log t,$$

令 $x = \cosh^{-1} \left(\frac{\sqrt{t} + 1/\sqrt{t}}{2} \right)$, $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, 代入得

$$e^x + e^{-x} = \sqrt{t} + \frac{1}{\sqrt{t}}, \quad \text{两边乘 } e^x:$$

$$e^{2x} - (\sqrt{t} + 1/\sqrt{t})e^x + 1 = 0$$

正根 $e^x = \sqrt{t}$, 故 $x = \frac{1}{2} \log t$, $2x = \log t$ 等式成立。

附录 B $PSL_2(\mathcal{O}_K)$ 共轭类补充论证

任意 $g \in SL_2(\mathcal{O}_K)$ 双曲元均可经 $\mathcal{O}_K$ 线性共轭对角化为 $\text{diag}(\alpha, \bar{\alpha})$, 迹唯一确定 α 模单位等价;

椭圆、抛物元满足 $\det(g) = \text{Nm}(\alpha) = \pm 1$, 仅对应零长度平凡轨道, 不属于本原轨道集合。

仅 $\text{Nm}(\alpha) > 1$ 的对角元对应非平凡闭测地线, 本原代数元与本原轨道一一对应。